Activitat 3 — De la taula a la recta

Dibuixar una relació de proporcionalitat directa i entendre què significa el pendent.

Idea clau

Aquí ajuntem les dues unitats anteriors. A la unitat 2 vam calcular **raons**. Ara les dibuixarem, i descobrirem que la raó té una cara visible: és la **inclinació de la recta**.

La gran idea
Si dues magnituds són directament proporcionals, la seva gràfica és:

- una **recta**,
- que passa per l'**origen** $(0, 0)$.

I la raó constant que calculàvem a la unitat 2 **és** el pendent d'aquesta recta.

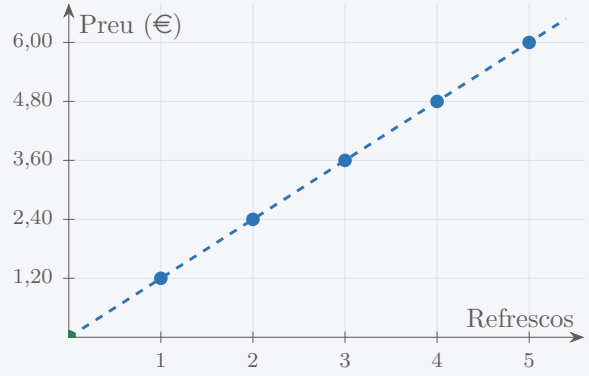
Dels refrescos a la gràfica

Exemple 3 — Els refrescos de taronja

Un refresc de taronja costa 1,20 €. Construïm la taula:

Refrescos	1	2	3	4	5
Preu (€)	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00
Raó (€/refresc)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

La raó és constant: 1,20. És proporcional. Ara ho dibuixem:



Els punts estan alineats i la recta passa per l'origen.

Per què passa per l'origen? Perquè si compres 0 refrescos, pagues 0 €. El punt $(0, 0)$ sempre hi és, en tota proporcionalitat directa.

Per què els punts van solts? Perquè no pots comprar 2,5 refrescos: la variable és discreta. La recta discontínua només és una ajuda visual per veure que estan alineats.

L'expressió $y = mx$

La fórmula
Si la raó constant és m, la relació s'escriu:

$$y = m \cdot x$$

on x és la primera magnitud (refrescos), y la segona (preu) i m la **raó constant**, que en la gràfica s'anomena **pendent**. Als refrescos: $y = 1{,}20 \cdot x$. Amb 8 refrescos: $y = 1{,}20 \cdot 8 = 9{,}60\,€$. La fórmula estalvia allargar la taula.

Què vol dir el pendent?

El pendent és la inclinació, i la inclinació té significat
El pendent m diu **quant puja y cada vegada que x augmenta una unitat**.

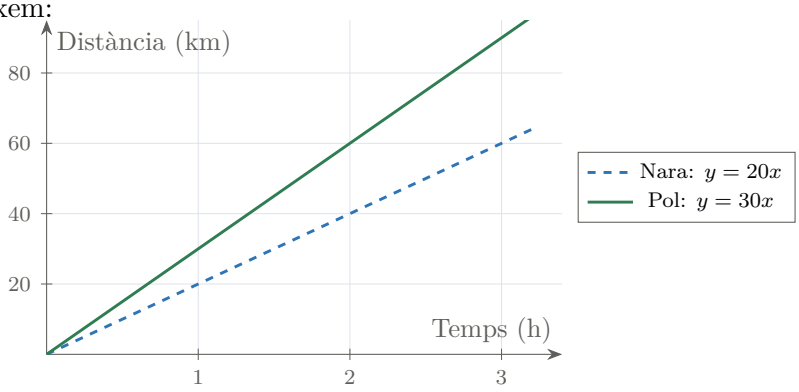
I en el context, sempre vol dir alguna cosa concreta:

- Preu i quantitat → m és el **preu per unitat**.
- Distància i temps → m és la **velocitat**.
- Consum i temps → m és el **consum per hora**.

Exercici resolt 17 — Comparar dos pendents

Dos ciclistes van a velocitat constant. La Nara fa 20 km/h i en Pol, 30 km/h. Dibuixa les dues rectes i compara-les.

Solució. **Pas 1.** Les dues expressions: Nara $y = 20x$; Pol $y = 30x$, on x són hores i y, quilòmetres.
Pas 2. Dibuixem:



Més velocitat, més inclinació. Totes dues surten de l'origen.

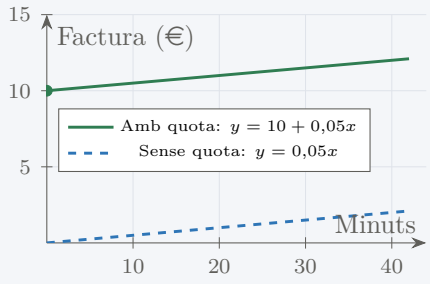
Pas 3. La recta d'en Pol és **més inclinada**. Té sentit: en el mateix temps fa més quilòmetres.

Resposta: A més pendent, més velocitat. El pendent *és* la velocitat.

Quan NO passa per l'origen

Torna la factura del mòbil
Recordes la factura amb 10 € de quota fixa de les unitats 1 i 2? La seva gràfica *també* és una recta... però **no passa per l'origen**: amb 0 minuts ja pagues 10 €. Talla l'eix vertical a 10.

Prova visual definitiva: si la recta no passa per l'origen, **no** hi ha proporcionalitat directa, encara que sigui recta.



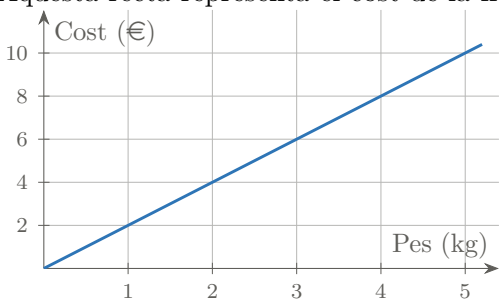
La recta contínua surt de 10, no de 0.

Exercicis per fer

18 Els refrescos. Amb el preu de 1,20 € per refresc: (a) Quant costen 7 refrescos? Fes-ho amb la fórmula. (b) Quants refrescos pots comprar amb 18 €? (c) Quina és l'expressió $y = mx$ d'aquesta relació? (d) Què representa el 1,20 en el context?

19 De la taula a la gràfica. Una impressora imprimeix 15 pàgines per minut. (a) Fes la taula per a 1, 2, 3, 4 i 5 minuts. (b) Comprova que la raó és constant. (c) Dibuixa els punts i la recta. (d) Escriu l'expressió $y = mx$.

20 Llegir una gràfica. Aquesta recta representa el cost de la fruita en funció del pes.



(a) Quant costen 3 kg?
(b) Quants kg pots comprar amb 8 €?
(c) Quin és el pendent? Què vol dir?
(d) Escriu l'expressió $y = mx$.

21 És proporcional? Digues quines d'aquestes gràfiques poden representar una proporcionalitat directa i quines no, *només mirant-les*: (a) una recta que passa per l'origen; (b) una recta que talla l'eix y a 4; (c) una corba que passa per l'origen; (d) una recta que passa per l'origen i baixa cap a la dreta.

22 Comparar pendents. Tres aixetes omplen dipòsits: A: $y = 3x$; B: $y = 5x$; C: $y = 1{,}5x$ (litres per minut). (a) Quina és la més ràpida? Com ho saps sense dibuixar? (b) Quina recta serà la més inclinada? (c) Quants litres tira l'aixeta B en 7 minuts? (d) Quant triga l'aixeta C a omplir 30 litres?

23 Troba el pendent. Una recta de proporcionalitat directa passa pel punt $(4, 10)$. (a) Quant val m? *(Pista:* $10 = m \cdot 4$.*)* (b) Escriu l'expressió. (c) Quant val y quan $x = 6$?

24 La factura, un altre cop. La factura del mòbil és $y = 10 + 0{,}05x$. (a) Quant pagues si no truques gens? (b) Quant pagues amb 100 minuts?
(c) Per què aquesta relació no és de proporcionalitat directa? Digues-ho mirant la gràfica i mirant la fórmula.
(d) Si dobles els minuts, es dobla la factura? Comprova-ho amb 50 i 100 minuts.

25 Al revés. Aquesta taula, és de proporcionalitat directa? Si ho és, escriu-ne l'expressió; si no, explica per què.

x	2	4	6	8
y	7	14	21	28

x	1	2	3	4
y	5	8	11	14

26 Rutina. Una recta de proporcionalitat directa passa per $(3, 12)$. Sense calcular res, digues si passarà per sobre o per sota del punt $(6, 20)$. Després comprova-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

18 (a) $1{,}20 \cdot 7 = 8{,}40$ €. (b) $18 : 1{,}20 = 15$ refrescos. (c) $y = 1{,}20x$. (d) El preu d'un refresc, és a dir, els euros per cada refresc.

19 (a) $15, 30, 45, 60, 75$ pàgines. (b) La raó és sempre 15. (c) Recta per l'origen amb els punts alineats. (d) $y = 15x$.

20 (a) 6 €. (b) 4 kg. (c) $m = 2$: la fruita val 2 € el quilo. (d) $y = 2x$.

21 (a) Sí. (b) No: no passa per l'origen. (c) No: no és recta; encara que passi per l'origen, la raó no és constant. (d) Sí que ho és matemàticament (m negatiu), però no correspon a cap situació de les que hem vist: voldria dir que com més compres, menys pagues. Es valora que ho comentin.

22 (a) La B, $m = 5$: el pendent més gran. (b) La B. (c) $5 \cdot 7 = 35$ litres. (d) $30 : 1{,}5 = 20$ minuts.

23 (a) $m = 10 : 4 = 2{,}5$. (b) $y = 2{,}5x$. (c) $y = 2{,}5 \cdot 6 = 15$.

24 (a) 10 €. (b) $10 + 0{,}05 \cdot 100 = 15$ €. (c) A la gràfica: la recta no passa per l'origen, talla l'eix y a 10. A la fórmula: hi ha un terme que no depèn de x (el 10), i per tant no és de la forma $y = mx$. (d) Amb 50: 12,50 €. Amb 100: 15 €. No es dobla: $15 \neq 2 \cdot 12{,}50 = 25$. Aquesta és la prova numèrica que no és proporcional.

25 Primera taula: **sí**. La raó és sempre $7 : 2 = 3{,}5$. $y = 3{,}5x$. Segona: **no**. Les raons són 5, 4, 3,67, 3,5: canvien. (Els punts sí que estan alineats, però la recta no passa per l'origen: seria $y = 3x + 2$. És l'error que volem detectar.)

26 Per $(3, 12)$: $m = 4$, o sigui $y = 4x$. Amb $x = 6$: $y = 24$. Com que $24 > 20$, la recta passa **per sobre** del punt $(6, 20)$.

Notes per al professorat.

- L'exercici 25 és el que discrimina el nivell N3 del criteri 5.1: la segona taula té els punts alineats però *no* és proporcional. Qui només miri que «va augmentant» s'equivocarà; cal calcular la raó.
- L'exercici 24(d) dona la prova numèrica del que la gràfica mostra: si dobles x i y no es dobla, no és proporcional. Convé fer-lo en comú i lligar-lo a la taula de la unitat 2.
- L'exercici 21(d) obre un cas que no hem treballat (pendent negatiu). No cal resoldre'l a fons; serveix per veure qui distingeix entre «és matemàticament possible» i «té sentit en aquest context».